2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,2\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{-2,3\}$
B. $\{-2,2,3\}$
C. $\{-2,-1,0,3\}$
D. $\{-2,-1,0,2,3\}$

【答案】**A**

2. 若 α 为第四象限角，则（ ）

A. $\cos 2\alpha>0$
B. $\cos 2\alpha<0$
C. $\sin 2\alpha>0$
D. $\sin 2\alpha<0$

【答案】**D**

3. 在新冠肺炎疫情防控期间，某超市开通网上销售业务，每天能完成 1200 份订单的配货，由于订单量大幅增加，导致订单积压. 为解决困难，许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货，预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货，为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95，则至少需要志愿者（ ）

A. 10 名　　B. 18 名　　C. 24 名　　D. 32 名

【答案】**B**

4. 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上，中，下三层. 上层中心有一块圆形石板（称为天心石），环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加 9 块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，向外每环依次也增加 9 块. 已知每层环数相同，且下层比中层多 729 块，则三层共有扇面形石板（不含天心石）（ ）

A. 3699 块　　B. 3474 块　　C. 3402 块　　D. 3339 块

【答案】**C**

5. 若过点 $(2,1)$ 的圆与两坐标轴都相切，则圆心到直线 $2x-y-3=0$ 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

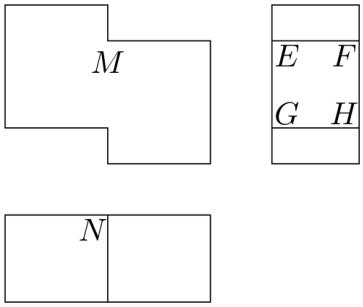
【答案】**B**

6. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{m+n}=a_m a_n$. 若 $a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+10}=2^{15}-2^5$，则 $k=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

7. 如图是一个多面体的三视图，这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为 M，在俯视图中对应的点为 N，则该端点在侧视图中对应的点为（ ）



A. E　　B. F　　C. G　　D. H

【答案】**A**

8. 设 O 为坐标原点，直线 $x=a$ 与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于 D，E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】**B**

9. 设函数 $f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，则 $f(x)$（ ）

A. 是偶函数，且在 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 单调递增
D. 是奇函数，且在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 单调递减

【答案】**D**

10. 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形，且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π，则 O 到平面 ABC 的距离为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{3}{2}$
C. 1　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

11. 若 $2^x-2^y<3^{-x}-3^{-y}$，则（ ）

A. $\ln(y-x+1)>0$
B. $\ln(y-x+1)<0$
C. $\ln|x-y|>0$
D. $\ln|x-y|<0$

【答案】**A**

12. 0-1 周期序列在通信技术中有着重要应用. 若序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 满足 $a_i\in\{0,1\}$（$i=1$，2，…），且存在正整数 m，使得 $a_{i+m}=a_i$（$i=1$，2，…）成立，则称其为 0-1 周期序列，并称满足 $a_{i+m}=a_i$（$i=1$，2，…）的最小正整数 m 为这个序列的周期. 对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$，$C(k)=\dfrac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}a_ia_{i+k}$（$k=1$，

2，…，$m-1$）是描述其性质的重要指标，下列周期为 5 的 0-1 序列中，满足 $C(k) \leq \frac{1}{5}$（$k=1$，2，3，4）的序列是（ ）

A. 11010…　　B. 11011…
C. 10001…　　D. 11001…

【答案】C

填空题

13. 已知单位向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 45°，$k\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 垂直，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

14. 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动，每名同学只去 1 个小区，每个小区至少安排 1 名同学，则不同的安排方法共有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】36

15. 设复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=2$，$z_1+z_2=\sqrt{3}+\mathrm{i}$，则 $|z_1-z_2|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

16. 设有下列四个命题：

1. (1) p_1：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内；
2. (2) p_2：过空间中任意三点有且仅有一个平面；
3. (3) p_3：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行；
4. (4) p_4：若直线 $l \subset \alpha$，直线 $m \perp \alpha$，则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) $p_1 \wedge p_4$；
2. (2) $p_1 \wedge p_2$；
3. (3) $\neg p_2 \vee p_3$；
4. (4) $\neg p_3 \vee \neg p_4$.

【答案】①③④

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，$\sin^2 A-\sin^2 B-\sin^2 C=\sin B \sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i, y_i)（$i=1$，2，…，20），其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $\sum_{i=1}^{20} x_i=60$，$\sum_{i=1}^{20} y_i=1200$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})^2=80$，$\sum_{i=1}^{20}(y_i-\bar{y})^2=9000$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=800$.

1. (1)

2. (2)

附：相关系数 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，$\sqrt{2}\approx 1.414$.

【解析】
1. (1)
2. (2)

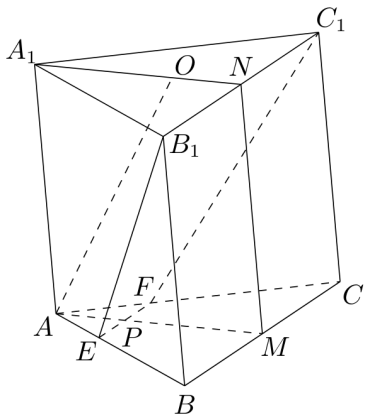
19. 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合，C_1 的中心与 C_2 的顶点重合，过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A，B 两点，交 C_2 于 C，D 两点，且 $|CD|=\dfrac{4}{3}|AB|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

22. 已知曲线 C_1，C_2 的参数方程分别为 $C_1:\begin{cases}x=4\cos^2\theta,\\ y=4\sin^2\theta\end{cases}$，$C_2:\begin{cases}x=t+\dfrac{1}{t},\\ y=t-\dfrac{1}{t}\end{cases}$（$\theta$ 为参数，t 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知函数 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)